eurofins | Agro

Rapport

Voederwaardeonderzoek
Gras ingekuild
4e Snede-2025

Uw klantnummer: 2127121

VOF van Leeuwen
Bosrandweg 3
5754 PX DEURNE

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
NL - 6709 PD Wageningen

T monstername: Rien Roestenburg: 0652002152
T klantenservice: 088 876 1010
E agro@ftbnl.eurofins.com
I www.eurofins-agro.com

Onderzoek

Onderzoek-/ordernummer: 367204/006784074
Oogstdatum: 25-08-2025

Kopiehouder:
CRV BV, Rijksweg West 2
6842 BD ARNHEM

Resultaat in gram/kg, tenzij anders vermeld.

		Resultaat product	Resultaat droge stof	Streef-traject		Zand zomer
	DS	**733**		300-500	**	496
	pH	**6,1**		5,4-6,5		5,0
	Boterzuur		**0,5**	< 3,0		1,2
	Azijnzuur		**4**	10-20		12
	Melkzuur		**< 2**	5-10		36
Voederwaarde en analyse-resultaat	VEM 2022	658	**897**	860-920		877
	VEM	673	**918**	880-940		901
	VEVI	700	**955**	900-980		930
	DVE+	67	**91**	60-80		65
	OEB+	34	**46**	40-80		38
	VOS	513	**699**	680-720		688
	FOSp+	389	**530**	525-600		561
	OEB+ 2 uur	23	**32**	40-95		48
	FOSp+ 2 uur	144	**197**	225-300		263
	Structuurwaarde		**3,2**	2,6-3,0		3,0
	Verzadigingswrd.		**1,01**	0,95-1,10		1,02

	Resultaat droge stof	Streef-traject		Zand zomer
Ruw as	**120**	90-120		98
VCOS (%OS)	**79,4**	76-80		76,3
NH_3-fractie (%RE)	**3**	< 4		7
Nitraat	**2,7**	< 7,5		2,1
Ruw eiwit	**197**	160-190		156
Ruw eiwit totaal	**202**	170-210		168
Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	**29**	40-60		56
Ruw vet	**37**	30-50		39
Ruwe celstof	**228**	230-280		245
Suiker	**98**	100-160		100
NDF	**503**	420-500		483
NDFvert.br.hd(%NDF)	**76,5**	70-80		68,8
ADF	**251**	240-290		271
ADL	**16**	20-30		21

Toelichting uitslag t.o.v. streeftraject

Laag	Vrij laag	Vrij hoog	Hoog	Gevaar	Uitleg op pag. 2
					**

Opmerking

Voederwaarde en analyseresultaat

Het voor ruw eiwit gecorrigeerde celwandgehalte bedraagt:
NDF N-vrij 447 g/kg DS

Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm-verteerbare aminozuren bedragen circa:
Lysine 4,6 g/kg DS
Methionine 1,7 g/kg DS

DVE 1991:
Voormalige DVE-waarden: 100 g DVE, 28 g OEB en 575 g FOS.

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van H.A.C. Martin, Managing Director.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de analysemethoden.

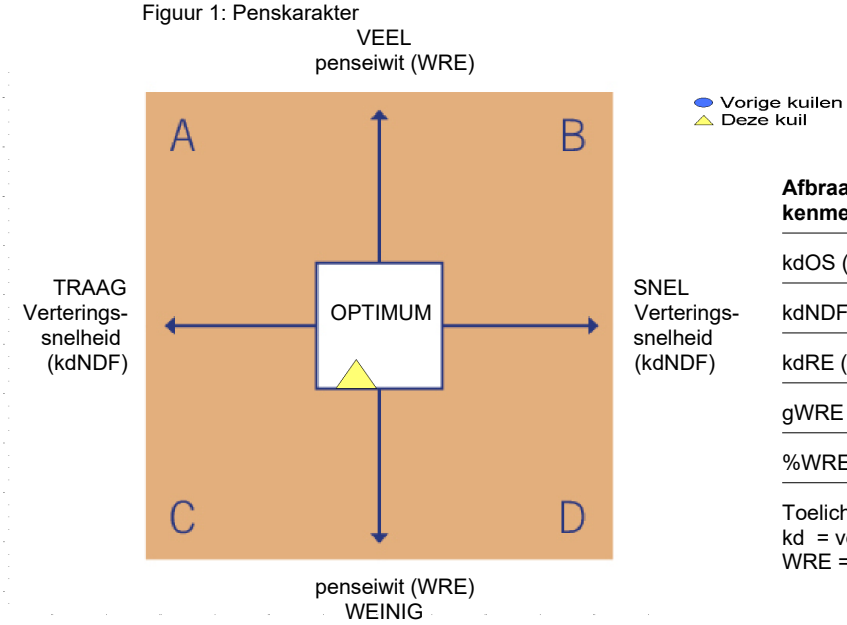
Advies

** **Droge stof**

Het drogestof gehalte van deze partij is aan de hoge kant. Dit gehalte is nauw verweven met de conservering. Graskuilen (of balen) met meer dan 50 procent drogestof conserveren langzaam, hebben vaak een lagere dichtheid en bevatten dan mogelijk te veel zuurstof. Hierdoor krijgen schimmels en rottingsbacteriën vrij spel. Droog kuilgras is bovendien bestendig. Dit betekent dat de celwanden niet gemakkelijk af te breken zijn. De suiker in de cellen komt dan moeizaam beschikbaar voor de melkzuurbacteriën.

Door de bestendigheid van droge graskuilen heeft deze in de koe ook een lage afbraaksnelheid. Een droge graskuil zal in het rantsoen gecombineerd moeten worden met een voedermiddel wat snel afbreekt. Anders komt in de pens te weinig energie beschikbaar voor een goede bacteriewerking.

Figuur 1: Penskarakter



Afbraak-kenmerken	Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand zomer
kdOS (%/uur)	**4,0**	4,0-5,0	4,2
kdNDF (%/uur)	**4,3**	4,3-4,7	4,5
kdRE (%/uur)	**5,6**	4,5-5,5	5,6
gWRE grafiek	**64**	70-80	75
%WRE	**31,8**		44,2

Toelichting:
kd = verteringssnelheid van organische stof, NDF en ruw eiwit
WRE = uitwasbare fractie van ruw eiwit (in g/kg eiwit en %)

	Typerend	Rantsoen bijsturen	Sturen via ruwvoerwinning
OPTIMUM	• Goede melkproductie • Gezonde koeien • Hoge ruwvoerbenutting	• Geen speciale correcties nodig in het rantsoen • Past bij veel voeders	• Bemesting, maaimoment en DS % zijn goed op elkaar afgestemd
A **VEEL** penseiwit **TRAAG** verteerbaar	• Hoog ureum • Dikke mest • Lagere voeropname • Minder melk	Pensenergie + bestendig eiwit • Bestendig sojaschroot • Gemalen tarwe/gerst • Citruspulp	• Jonger maaien • Natter inkuilen • Minder N bemesten
B **VEEL** penseiwit **SNEL** verteerbaar	• Dunne mest • Druk op vetgehalte • Risico pensverzuring	Langzame energie + bestendig eiwit • Bestendig sojaschroot • Bierbostel • Maïskuil	• Later maaien • Droger inkuilen
C **WEINIG** penseiwit **TRAAG** verteerbaar	• Dikke lichtkleurige mest • Stimuleert vetgehalte • Structuurrijk • Minder melk	Penseiwit + pensenergie • Combi tarwe/raapschroot	• Jonger maaien • Natter inkuilen
D **WEINIG** penseiwit **SNEL** verteerbaar	• Verlaagd ureum • Dunne mest • Druk op eiwitgehalte • Druk op melkproductie	Penseiwit + langzame energie • Zonnebloemzaadschroot • Raapzaadschroot • Geplette tarwe	• Meer N bemesten

4e Snede-2025

Kuilkenner
* = berekende waarde

Bemesting	Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand zomer
N-index kuil *	**115**	95-105	92

Conservering	Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand zomer
Conserveringsindex *	**76**	80-100	87
Broeigevoeligheid *	**58**	1-20	32

Emissie	Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand zomer
Methaan (g/kg DS) *	**20,4**		20,5
Methaan-index *	**98**	< 100	94

Toelichting kleuren uitslag t.o.v. steeftraject: pag. 1

S-index kuil
Kon niet berekend worden vanwege afwijkende resultaten.

Mineralen

in gram/kg DS, tenzij anders vermeld.

Mineralen en spoorelementen	Resultaat droge stof	Streef-traject	Zand zomer	Beoordeling (bij aandeel graskuil (%) 100 75 50 25)
Natrium				niet beoordeeld
Kalium				niet beoordeeld
Magnesium				niet beoordeeld
Calcium				niet beoordeeld
Fosfor	**4,1**	3,0-4,5	3,6	P
Fosfor beschikbaar	3,6		3,1	
Fosfor index	113	110-115	110	
Zwavel				niet beoordeeld
Chloride	**22,6**	5,0-20,0	12,0	Cl
Kat.AnionVerschil (meq)				niet beoordeeld
Mangaan (mg)				niet beoordeeld
Zink (mg)				niet beoordeeld
IJzer (mg)				niet beoordeeld
Koper (mg)				niet beoordeeld
Molybdeen (mg)				niet beoordeeld
Jodium (mg)				niet beoordeeld
Borium (mg)				niet beoordeeld
Kobalt (µg)				niet beoordeeld
Seleen (µg)				niet beoordeeld

Toelichting beoordeling rantsoen
op basis van volwassen koe
2e helft van de lactatie

Tekort	Klein tekort	Overschot

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van H.A.C. Martin, Managing Director.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de analysemethoden.

Excretie (BEX)

Partij-inhoud BEX	Resultaat product	droge stof
Lengte (m)	11,0	
Breedte (m)	5,8	
Hoogte (m)	1,50	
Inhoud (m^3)	96	
Dichtheid (kg/m^3)	337	247
Hoeveelheid (ton)	32,2	23,6
kVEM (*1000 VEM)	21690	
Ruw as totaal (kg)	2835	
Ruw eiwit totaal (kg)	4776	
Stikstof (kg)	764	
Fosfor (kg)	97	

Voederwaarde	Resultaat product	droge stof
Drogestof (g/kg)	733	
VEM/kg		918
Ruw as (g/kg)		120
Ruw eiwit totaal (g/kg)		202
Stikstof (g/kg)		32,4
Fosfor (g/kg)		4,1

Partij

Opslag:	Rijkuil
Materiaal gehakseld?	Ja
Gronddek, toplaag?	Ja

Deze partij was bij de monstername nog niet aangebroken.
Hij kon daarom volledig worden opgemeten.
Het genomen monster is representatief voor de hele inhoud.

Contact & info

Contactpersoon monstername:
Rien Roestenburg: 0652002152

Monster genomen door	Henk Geris
Datum monstername	29-09-2025
Datum ontvangst	30-09-2025
Datum verslag	07-10-2025

GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

DS	Droge stof
NH_3-fractie (%RE)	Ammoniakfractie (%Ruw eiwit totaal)
VCOS (%OS)	Verteringscoëfficiënt Organische Stof (% organische stof)
VOS	Verteerbare Organische Stof
Oplosbr.ruw eiwit(%RE)	Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal)
NDF	Neutral Detergent Fibre
ADF	Acid Detergent Fibre
ADL	Acid Detergent Lignin
NDFvert.br.hd(%NDF)	NDF verteerbaarheid (%NDF)
VEM	Voeder Eenheid Melk
VEVI	Voeder Eenheid Vleesvee Intensief
DVE	Darm Verteerbaar Eiwit
OEB	Onbestendig Eiwit Balans
FOS(p)	Fermenteerbare Organische Stof (pens)
+	DVE, OEB en FOS, berekend uit oplosbaar ruw eiwit, NDF-verteerbaarheid en melkzuur.
2 uur	Hoeveelheden OEB en FOS na een verblijf van 2 uur in de pens.

Structuurwaarde	Structuurwaarde/kg ds (CVB 1998)
Verzadigingswrd.	Verzadigingseenheden/kg ds (CVB 2002)

Toelichting kolom met gemiddelde waarden:
Bij ingekuild gras staat hier een combinatie van
grondsoort: Zand
en seizoen: zomer
Op basis van postcode en oogstdatum is een voortschrijdend gemiddelde berekend van alle onderzochte kuilen, die in dit jaar tot op de 'datum verslag' ook zo ingedeeld zijn.

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten, kan deze verstrekt zijn door de opdrachtgever en van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat: oogstdatum, gewas, hoeveelheid/tonnage (indien geen afmetingen aanwezig bij BEX), partijopslag, partij gehakseld, gronddek.

Na verzending van dit verslag wordt - indien de aard en de onderzoekmethode van het monster dit toelaat - het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren en/of aanvullend onderzoek aanvragen.

4e Snede-2025

Methode

Bemonsteringsmethode volgens standaard Eurofins Agro:	Q	PLA 2310
Droge stof	Q	Em: GEWAS.OVB
pH		Em: NIRS
Boterzuur		Berekende waarde
Azijnzuur		Em: NIRS
Melkzuur		Em: NIRS
Ruw as	Q	Em: VAS1
VCOS (%OS)	Q	Em: NIRS
NH_3-fractie (%RE)	Q	Em: NIRS
Nitraat		Em: WTR1
Stikstof		Berekende waarde
Ruw eiwit (bij silage ammoniakvrij)	Q	Em: NIRS
Ruw eiwit totaal		Berekende waarde
Oplosbr.ruw eiwit(%)		Em: NIRS
Ruw vet	Q	Em: NIRS
Ruwe celstof	Q	Em: NIRS
Suiker	Q	Em: NIRS
NDF	Q	Em: NIRS
NDFverteerbaarheid(%)		Em: NIRS
ADF	Q	Em: NIRS
ADL	Q	Em: NIRS
Mineralen	Q	Em: SPZ2
Chloride		Em: NIRS
Fosfor beschikbaar		Em: NIRS
Fosfor index		Berekende waarde
kdOS		Em: NIRS
kdNDF		Em: NIRS
kdRE		Em: NIRS
%WRE		Em: NIRS
gWRE grafiek		Berekende waarde

Em	Eigen methode Eurofins Agro
Gw; Cf	Gelijkwaardig aan; Conform
Q	Methode geaccrediteerd door RvA

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.

De meetonzekerheid van een methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro.

De analysedatum staat niet apart vermeld, omdat deze gelijk is aan de datum ontvangst.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van Eurofins Agro te Wageningen, tenzij anders vermeld.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het monster dat Eurofins Agro heeft genomen, ontvangen en op het materiaal dat in behandeling is genomen op 30-09-2025 en daarmee op het geanalyseerde monster.

Een nadere omschrijving van de toegepaste monstername- en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van H.A.C. Martin, Managing Director.
Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. is ingeschreven in het RvA-register voor testlaboratoria zoals nader omschreven in de erkenning onder nr. L122 voor uitsluitend de monsternemings- en/of de analysemethoden.